IES El Caminás

Ejercicio 3 (MR) – Estaciones meteorológicas

Módulo: Gestión de Bases de Datos

Autor: Santiago Castañeira Riaño

Profesor: Alicia Salvador

Fecha: 7 de noviembre de 2026

Versión: 1.0

Índice

1. Introducción.....2
2. Desarrollo.....2
2.1. Análisis del diagrama y reglas aplicadas.....2
2.2. Esquema relacional.....3
2.3. Restricciones externas.....4
3. Bibliografía.....4
4. Conclusión.....5

1. Introducción

Este documento resuelve el Ejercicio 3 (MR) del tema T2. Modelo Relacional: transformar al modelo relacional el diagrama E/R oficial de **Estaciones meteorológicas**, tomado de las soluciones de las actividades obligatorias del tema T1.

Se aplican las reglas de transformación de los apuntes del módulo y se entrega en el formato del enunciado: cada tabla con sus atributos, clave primaria (PK), claves foráneas (FK) y restricciones. Solo se incluyen los atributos que aparecen en el diagrama.

2. Desarrollo

2.1. Análisis del diagrama y reglas aplicadas

La Tabla 1 recoge cómo se transforma cada elemento del diagrama E/R.

Elemento del diagrama	Regla aplicada	Resultado
ESTACIÓN (cod-est, nombre, ubicación, año_i)	Entidad supertipo de la especialización. El cod-est es la PK.	ESTACIÓN
AUTO (fecha), **MANUAL**	Especialización total y disjunta (T,D). Supertipo y subtipos: PK de cada subtipo también FK al supertipo.	AUTO, MANUAL
ZONA (id_zona, nombre) y **agrupa**	Relación 1:N: ESTACIÓN (0,1), ZONA (0,n). La PK de ZONA pasa como FK a ESTACIÓN. La participación es parcial, así que admite nulos.	ZONA; columna id_zona en ESTACIÓN
PERSONAL (dni, nombre, direcc, telf, año_nac) y **controla**	Relación 1:N: ESTACIÓN (0,1), PERSONAL (0,n). La PK de PERSONAL pasa como FK a ESTACIÓN. Participación parcial: admite nulos.	PERSONAL; columna dni-control en ESTACIÓN
es responsable (MANUAL – PERSONAL)	Relación 1:N: MANUAL (1,1), PERSONAL (0,n). La PK de PERSONAL pasa como FK a MANUAL. MANUAL participa de forma total: no nulo.	Columna dni-resp en MANUAL
REVISIÓN (cod_rev, fecha, observ) y **es de**	Relación 1:N: REVISIÓN (1,1), ESTACIÓN (0,n). La PK de ESTACIÓN pasa como FK a REVISIÓN, no nula por participación total.	REVISIÓN; columna cod-est
realiza (PERSONAL – REVISIÓN)	Relación 1:N: REVISIÓN (1,1), PERSONAL (0,n). La PK de PERSONAL pasa como FK a REVISIÓN, no nula por participación total.	Columna dni-personal en REVISIÓN

Elemento del diagrama	Regla aplicada	Resultado
MEDICIÓN (cod-med, temp, vel_v, humedad, pres_at, precip, dir_v) y **tiene** (fecha_hora)	Entidad débil por identificación respecto a ESTACIÓN: MEDICIÓN (1,1), ESTACIÓN (0,n). La PK de ESTACIÓN pasa como FK dentro de la PK, con borrado en cascada. El atributo fecha_hora de la relación pasa a MEDICIÓN. El enunciado identifica cada medición por estación y fecha-hora, lo que se recoge como restricción de unicidad.	MEDICIÓN

Tabla 1. Transformación de los elementos del diagrama de Estaciones meteorológicas.

2.2. Esquema relacional

El esquema completo, con el formato pedido en el enunciado, es el siguiente. Las claves ajenas se escriben «columna → TABLA(columna)»; «(borrar en cascada)» indica la acción referencial y «Rex» remite a las restricciones externas del apartado 2.3.

ESTACIÓN(cod-est, nombre, ubicación, año_i, id_zona, dni-control)

PK: cod-est

FK: id_zona → ZONA(id_zona)

FK: dni-control → PERSONAL(dni)

Restricciones: id_zona y dni-control admiten nulos (participación parcial);

Rex1

ZONA(id_zona, nombre)

PK: id_zona

PERSONAL(dni, nombre, direcc, telf, año_nac)

PK: dni

AUTO(cod-est, fecha)

PK: cod-est

FK: cod-est → ESTACIÓN(cod-est) (borrar y actualizar en cascada)

MANUAL(cod-est, dni-resp)

PK: cod-est

FK: cod-est → ESTACIÓN(cod-est) (borrar y actualizar en cascada)

FK: dni-resp → PERSONAL(dni)

Restricciones: dni-resp no nulo

REVISIÓN(cod_rev, fecha, observ, cod-est, dni-personal)

PK: cod_rev

FK: cod-est → ESTACIÓN(cod-est)

FK: dni-personal → PERSONAL(dni)

Restricciones: cod-est y dni-personal no nulo

MEDICIÓN(cod-est, cod-med, fecha_hora, temp, vel_v, humedad, pres_at, precip, dir_v)

PK: (cod-est, cod-med)

FK: cod-est → ESTACIÓN(cod-est) (borrar en cascada)

Restricciones: fecha_hora no nulo; (cod-est, fecha_hora) único

2.3. Restricciones externas

Algunas reglas del diagrama (participaciones totales y especializaciones) no se pueden expresar solo con PK, FK y restricciones de columna. Se anotan como restricciones externas y podrían implementarse con disparadores (triggers).

Rex1. Especialización total y disjunta: todo cod-est de ESTACIÓN debe aparecer en una, y solo una, de las tablas AUTO y MANUAL.

3. Bibliografía

Apuntes ModeladoBD [Material de curso]. (s. f.). Gestión de Bases de Datos, Aules. https://asalvadorc.github.io/modelos_BD/

Actividad: del modelo E/R al modelo relacional. Enunciado de los ejercicios [Página web]. (s. f.). Gestión de Bases de Datos, T2. Modelo Relacional, Aules. https://aules.edu.gva.es/semipresencial/mod/page/view.php?id=3672894

Modelo E-R: actividades obligatorias solucionadas (26/27) [Documento PDF]. (s. f.). Gestión de Bases de Datos, T1. Modelo Entidad/Relación, Aules. https://aules.edu.gva.es/semipresencial/mod/resource/view.php?id=3666958

4. Conclusión

El esquema resultante tiene 7 tablas: ESTACIÓN, ZONA, PERSONAL, los dos subtipos AUTO y MANUAL, REVISIÓN y MEDICIÓN. Todas las relaciones del diagrama son 1:N, por lo que se resuelven con claves ajenas y no generan tablas intermedias.

Las reglas especiales aplicadas son la especialización total y disjunta y la entidad débil MEDICIÓN. La especialización se recoge en una restricción externa.